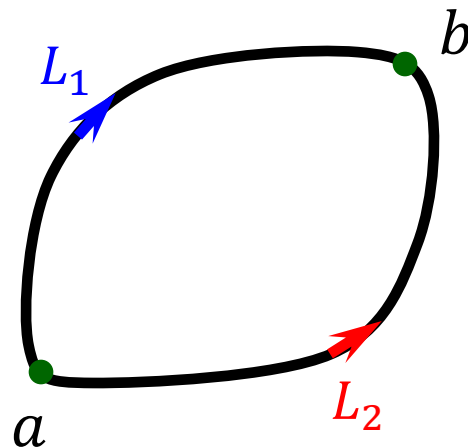


电势差和电势

一、电势差

保守力的性质：对质点做功的大小只与初末位置有关，和具体路径无关。

$$A_{ab} = q_0 \int_{L_1}^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^{L_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



静电势能：静电力做的功就等于静电势能的减少量。

1. 选取空间某一点 $\vec{r}_0$ ，定义该点的静电势能为零(势能零点)；
2. 对于静电场中的任一点，定义该点的静电势能为：

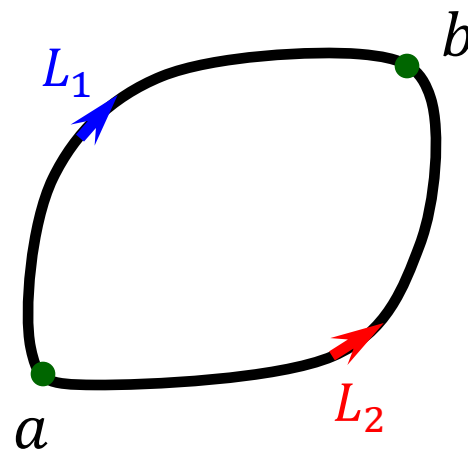
$$E_p(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势差和电势

静电势能的大小与势能零点的选取有关，
但任意两点之间的**静电势能差与势能零点无关**

$$E_{pa} - E_{pb} = A_{ab}$$

$$= q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \underbrace{q_0}_{L_1} \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_{L_2}$$



静电势能差和检验电荷 q_0 的大小有关。

对上式同除以 q_0 ，可得

$$\frac{E_{pa}}{q_0} - \frac{E_{pb}}{q_0} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_p(\vec{r}) = \frac{E_p(\vec{r})}{q_0}$$

由位置确定的标量函数

电势差和电势

$$V_p(\vec{r}) = \frac{E_p(\vec{r})}{q_0} \quad \text{由位置确定的标量函数}$$

电势差：静电场中任意两点 a ， b 之间的电势差，等于把**单位正电荷**从 a 点沿任意路径移动到 b 点时电场力做的功。

$$V_{pa} - V_{pb} = \frac{A_{ab}}{q_0} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电场中任意一点 $\vec{r}$ 的**电势**，等于把单位正电荷从该点沿任意路径移动到**电势为零**的参考点过程中电场力做的功。

$$V_p(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{单位是**伏特**，符号为**V (J/C)**}$$

电势差和电势

- 讨论

(a) 电场中某点的电势由场源电荷及场点位置决定，与试探电荷无关；

(b) 电势是标量，有正有负；

(c) 电势是相对量，是相对于“势能零点”而言。原则上可选取电场中任意一点势能为零。

理论上：电荷分布在有限空间时，取无穷远为 $V = 0$ 点。

电荷分布在无限空间时，取有限远点为 $V = 0$ 点。

工程上：通常选大地或者设备外壳为 $V = 0$ 点。

电势差和电势

二、电势的计算

1. 定义法求电势

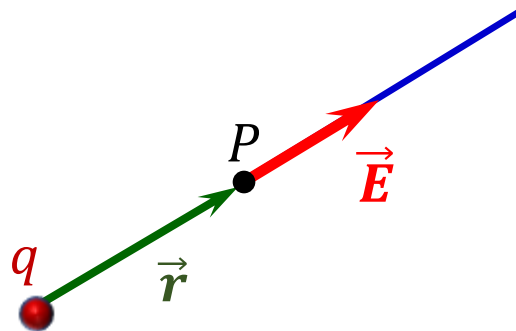
例1：点电荷 q 的电场中电势分布。

解：设 $r \rightarrow \infty$, $V = 0$ 电场： $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

P 点的电势为：

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$\begin{cases} q > 0 \text{ 时, } V_P > 0, r \uparrow \text{ 时 } V \downarrow, r_\infty \text{ 处 } V_\infty = 0, \text{ 电势最小。} \\ q < 0 \text{ 时, } V_P < 0, r \uparrow \text{ 时 } V \uparrow, r_\infty \text{ 处 } V_\infty = 0, \text{ 电势最大。} \end{cases}$



例2：求均匀带电球面的电场中的电势分布，已知球面半径为 R ，带电量为 q 。

解：设 $r \rightarrow \infty, V = 0$

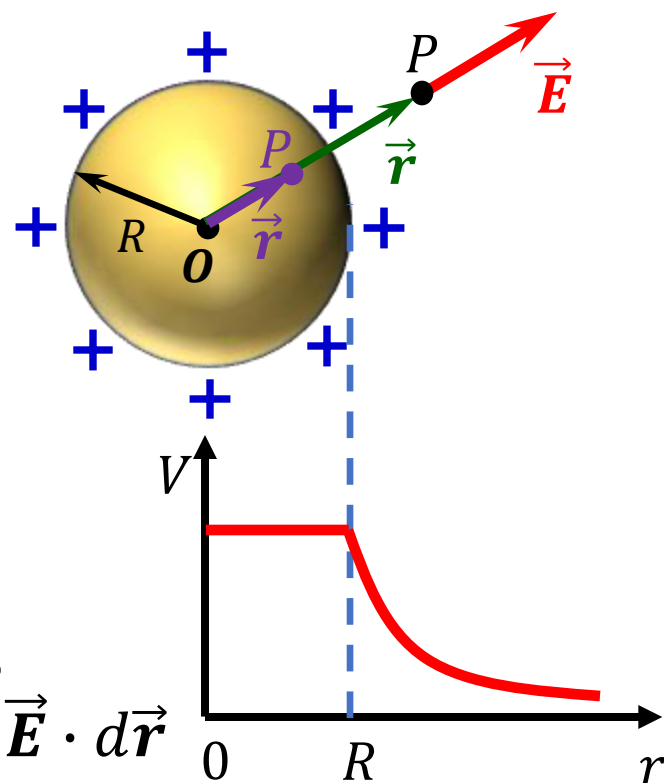
在 $r > R$ 处

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

在 $r \leq R$ 处

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_P^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

$$\vec{E} = 0$$



$E = 0$ 的区域内， V 不一定等于零。

例3：求半径为 R ，体电荷密度为 ρ 的无限长均匀带电圆柱体的电势分布。

解：由高斯定理求得各处的电场：

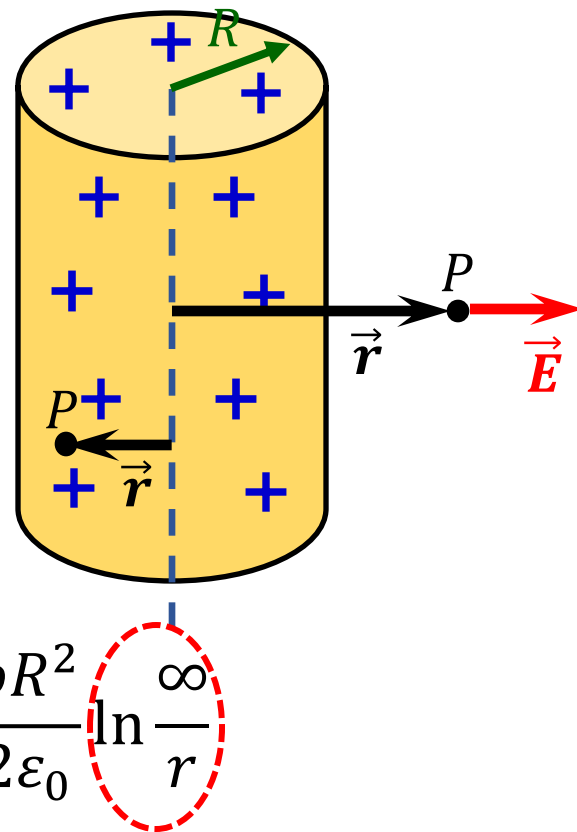
$$\begin{cases} \text{柱外 } r > R & E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} \\ \text{柱内 } r < R & E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \end{cases}$$

令 $V_\infty = 0$ ，当 $r > R$ 时

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{\infty}{r}$$

需要改变电势零点消除发散。

P 点的电势发散！



例3：求半径为 R ，体电荷密度为 ρ 的无限长均匀带电圆柱体的电势分布。

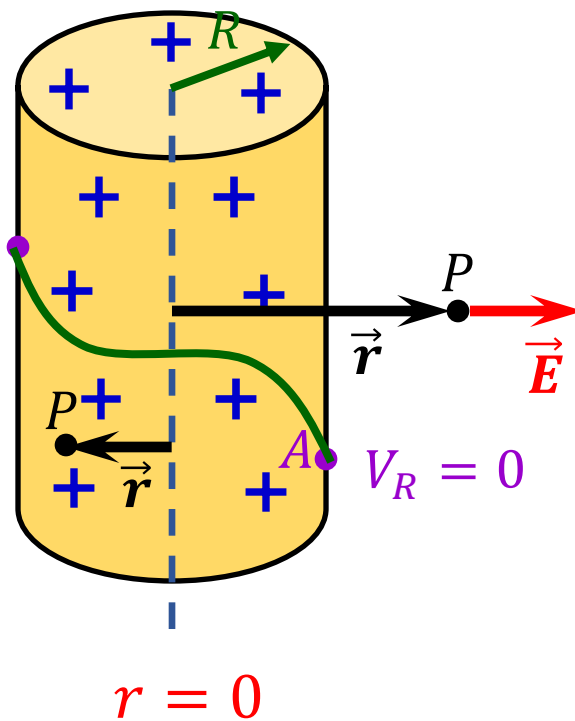
解：令柱面上任一点 A 电势 $V_R = 0$ ，
则整个柱面上的电势均为 $V_R = 0$ 。

$r > R$

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{R}{r} < 0 \end{aligned}$$

$r < R$

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} dr \\ &= \frac{\rho}{4\varepsilon_0} (R^2 - r^2) > 0 \end{aligned}$$



$$V = V_{\max} = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} R^2$$

电势差和电势

2. 叠加法求电势

(a) 点电荷系场中的电势

在点电荷系 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 的电场中,
任意 P 点处的电势

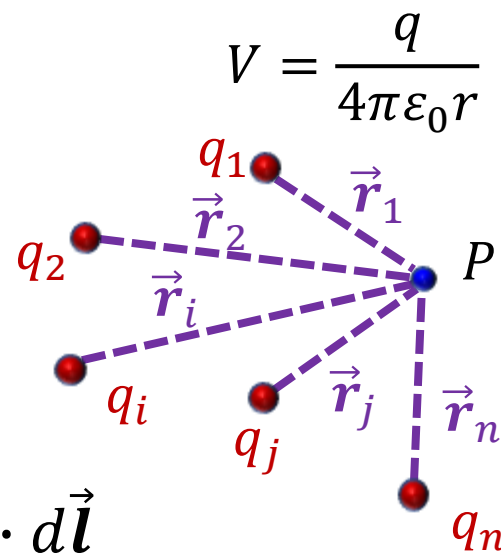
$$V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{\infty} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_P^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \dots + \int_P^{\infty} \vec{E}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= V_1 + V_2 + \dots + V_n = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad \text{电势叠加原理}$$

(b) 连续带电体场中的电势

$$V_P = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



例1：求电偶极子的电场中的电势分布。已知电偶极子中两点电荷 $+q$ ， $-q$ 的间距为 l 。

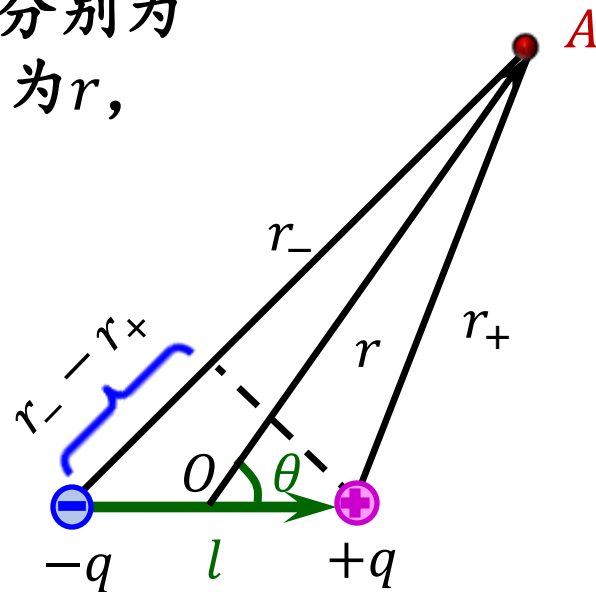
解：设电场中任意A点到 $+q$ ， $-q$ 的距离分别为 r_+ 和 r_- ，且A点到电偶极子中点距离为 r ，根据电势叠加原理：

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-}$$

考虑A点离电偶极子很远， $r \gg l$

$$r_+ r_- \approx r^2, \quad r_- - r_+ \approx l \cos \theta$$

$$V = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

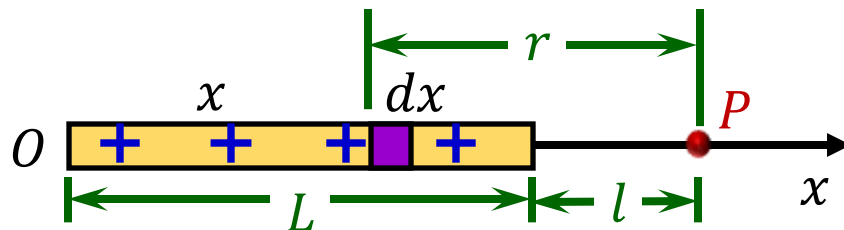


电偶极子的电势由电偶极矩和场点的位置决定。

例2：长为 L 的均匀带电导线，线电荷密度为 $+\lambda$ ，求延长线上任意一点 P 的电势。

解：用叠加法

取电荷元： $dq = \lambda dx$



$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (L + l - x)}$$

P 点的电势：

$$\begin{aligned} V_P &= \int dV = \int_0^L \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (L + l - x)} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{L + l}{l} \end{aligned}$$

电势差和电势

三、等势面

电场中所有电势相等的点连成的曲面称为**等势面** (可由实验测定)。

通常使相邻的等势面的电势差为常数。

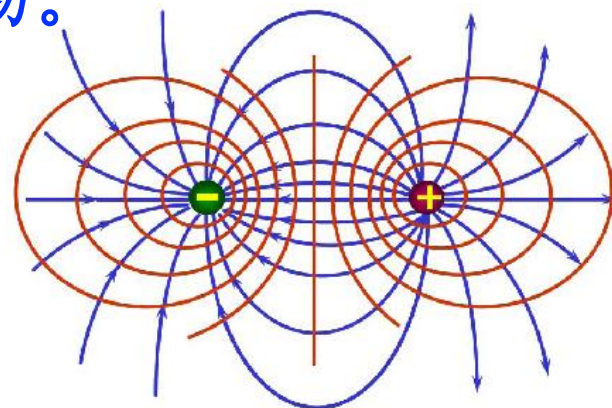
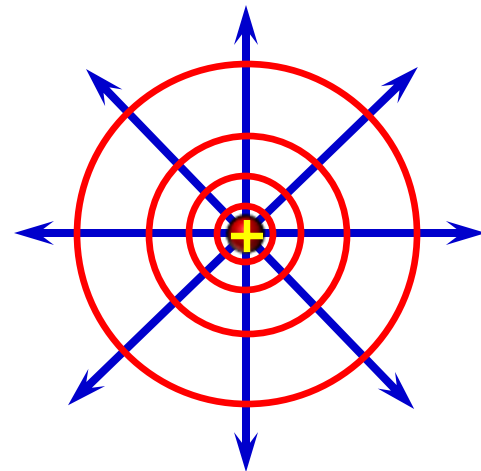
等势面与电场分布的关系：

1. 在等势面上移动电荷时，电场力不做功。

$$\therefore A_{ab} = q_0(V_a - V_b)$$

电场力做的功等于试探电荷静电势能的减少。

反证：若电场力做功不为零，则两点之间必然存在电势差，电势不等，与条件矛盾。



电偶极子电场的等势面

电势差和电势

2. 等势面与电场线处处正交，即电场强度垂直于等势面。

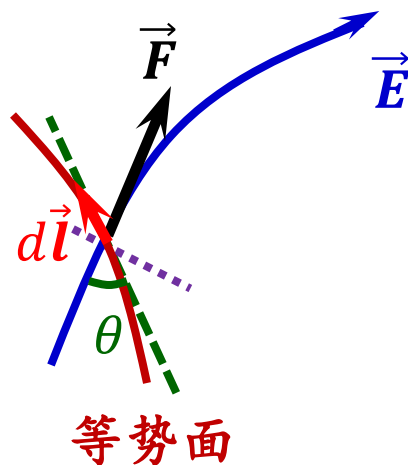
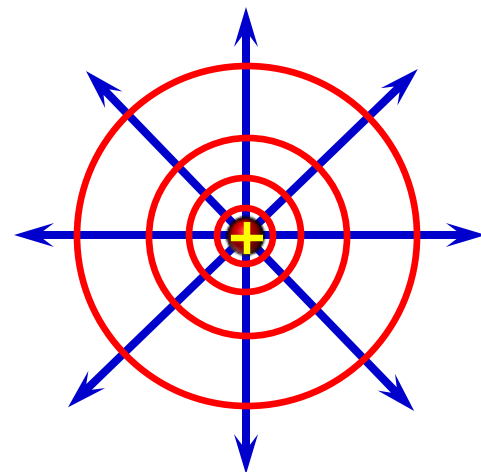
反证：若在电场中某一点电场强度和等势面不正交，

等势面和电场线的夹角 $\theta \neq 90^\circ$ 。

将检验电荷 q_0 沿着等势面移动一小段距离 $d\vec{l}$
电场力做的功为

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 E dl \cos \theta \neq 0 \end{aligned}$$

结果与等势面的定义矛盾。



电势差和电势

3. 电场线的方向总是指向电势降低的方向。

沿着电场线方向移动带正电的检验电荷 q_0 ,
电场力做的功为 $A_{ab} = q_0(V_a - V_b) > 0$

(电场力和位移方向一致)

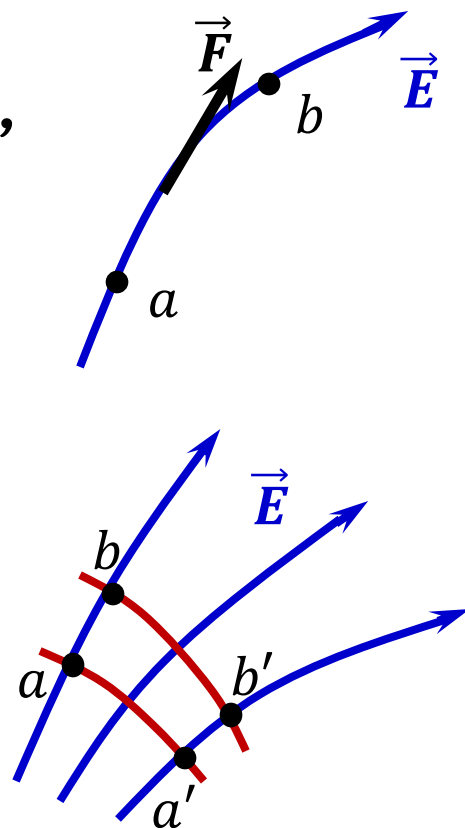
$\therefore V_a > V_b$ 沿电场线电势不断降低

4. 等势面密集处电场较强，等势面稀疏处电场较弱。

在取两个间隔很近的等势面

$$\overline{E_{ab}} \cdot \overline{ab} = V_{ab} = V_{a'b'} = \overline{E_{a'b'}} \cdot \overline{a'b'}$$

若: $\overline{ab} > \overline{a'b'}$ 则: $\overline{E_{ab}} < \overline{E_{a'b'}}$



电势差和电势

四、电势梯度

电场强度和电势之间的关系： $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 积分关系

微分关系如何描述？

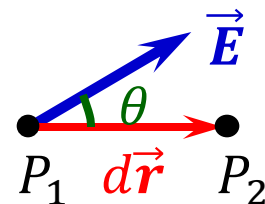
考虑静电场中任意两个距离很近的点之间的电势差。

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{r} = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

电势是关于位置矢量 $\vec{r}$ 的函数，

$$dV(\vec{r}) = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x} + E_x \right) dx + \left(\frac{\partial V}{\partial y} + E_y \right) dy + \left(\frac{\partial V}{\partial z} + E_z \right) dz = 0$$



电势差和电势

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x} + E_x\right) dx + \left(\frac{\partial V}{\partial y} + E_y\right) dy + \left(\frac{\partial V}{\partial z} + E_z\right) dz = 0$$

要求上式对任意 dx , dy , dz 都成立, 必须满足:

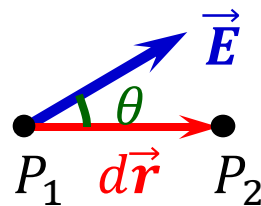
$$\begin{cases} E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } V = -\nabla V$$

电势梯度

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

场强和电势之间的微分关系



如何理解电势梯度?

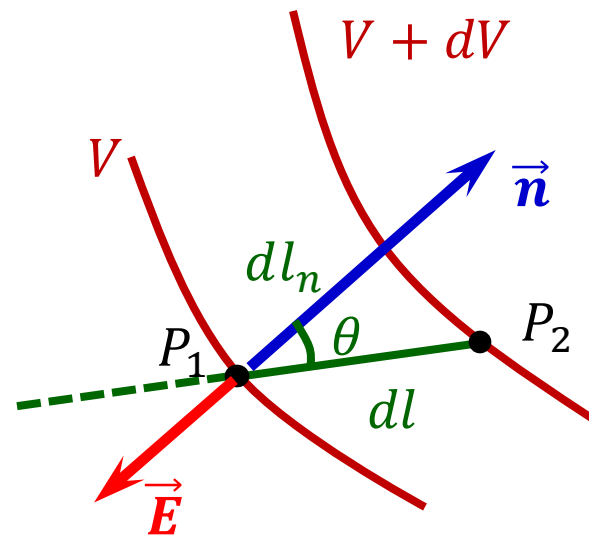
电势差和电势

问题：试探电荷 $+q_0$ 从 P_1 点出发，沿各方向移动一个定长微元 dl ，问电势的变化为多少？

$$\begin{aligned}dV &= -\vec{E} \cdot d\vec{l} = \nabla V \cdot d\vec{l} \\ &= |\nabla V| |d\vec{l}| \cos \theta\end{aligned}$$

沿**电势梯度方向**移动时带来的电势改变量最大。

即**电场方向**是电势改变最快的方向。



$$\vec{E} = -\text{grad } V \quad \text{利用电势分布可以求解电场强度。}$$

例1：求一均匀带电圆环轴线上任意一点 P 的场强。设圆环的半径为 R ，总带电量为 Q 。

解：用叠加法，在圆环上取电荷元 dq
其在 P 点产生的电势为

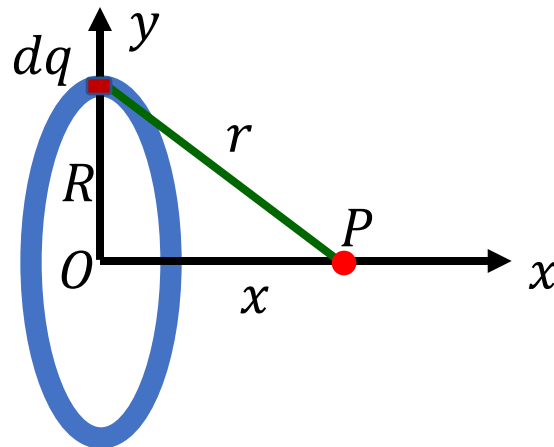
$$dV_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

整个圆环在 P 点产生的电势为

$$V = \int dV_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

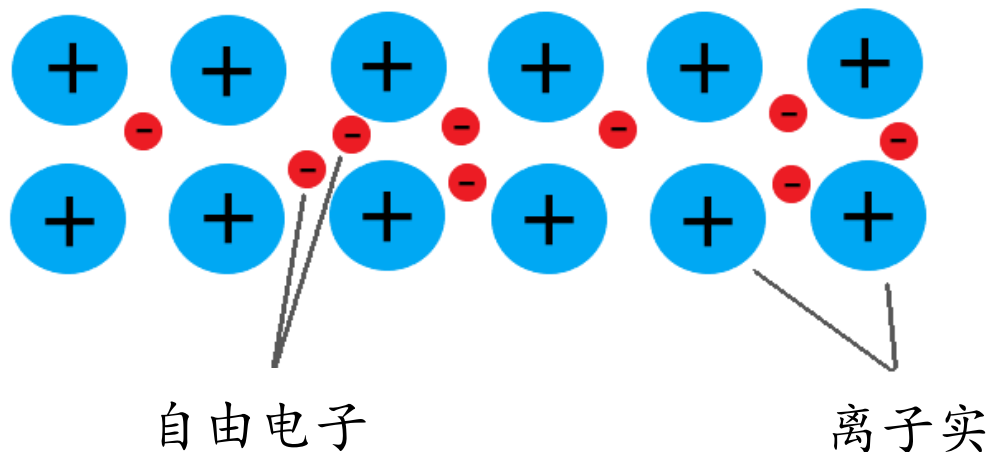
P 点的场强为

$$\vec{E} = -\nabla V = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{e}_x \quad \text{方向沿} x \text{轴方向}$$



静电场中的导体

金属材料的构成：离子实+自由电子



离子实：在平衡位置附近振动。

自由电子：受到离子实的束缚小，可在物体内部自由移动。

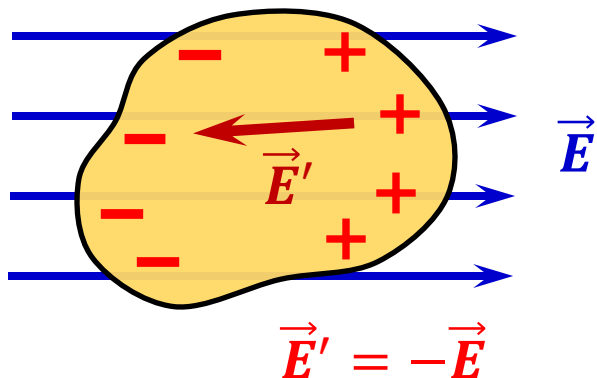
这种因内部有大量自由电子而具有良好导电性的物体就被称为**导体**。

静电场中的导体

无外场且导体不带电时，导体中正负电荷呈均匀混合状态。



将导体放入均匀电场中：



导体内部电荷在电场作用下产生定向移动



导体的电荷重新分布



重新分布的电荷改变导体内部和周围电场



外电场和重新分布的电荷所产生的电场对自由电子的作用力互相抵消

静电平衡：导体内没有宏观的电荷运动

静电场中的导体

一、导体在静电场中的特点

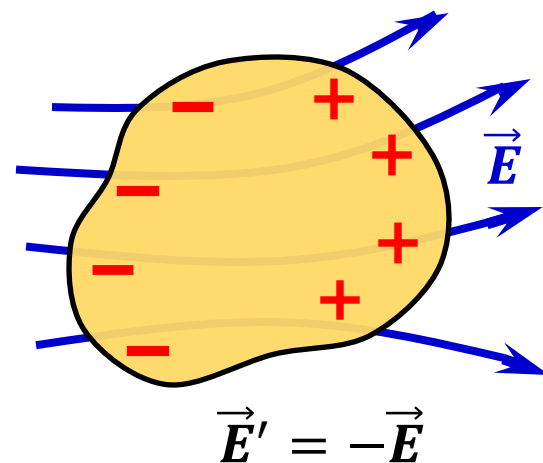
- 1. 导体内的自由电荷，在外电场力作用下移动，原有的电荷分布发生改变。
- 2. 电荷分布的改变诱导电场分布的改变。

静电平衡：导体内没有宏观的电荷运动

静电平衡的条件：

- 电场** {
- 1. 导体内部的电场强度处处为零。 $\vec{E} = 0$
 - 2. 导体表面上的电场强度处处垂直于表面。 $\vec{E} \perp \text{表面}$

- 电势** {
- 1. 导体是等势体。 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
 - 2. 导体表面是等势面。



静电场中的导体

二、静电平衡时导体上的电荷分布

导体内部无净电荷，电荷分布在外表面上

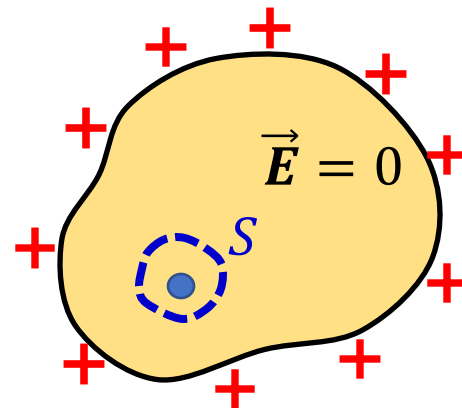
证明：a) 先假设体内无空腔

在导体内部任选一点，作高斯面 S 将其包围，根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

因为静电平衡时，导体内部 $\vec{E} = 0$

$$\therefore \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0 \quad \text{导体内部没有净电荷。}$$



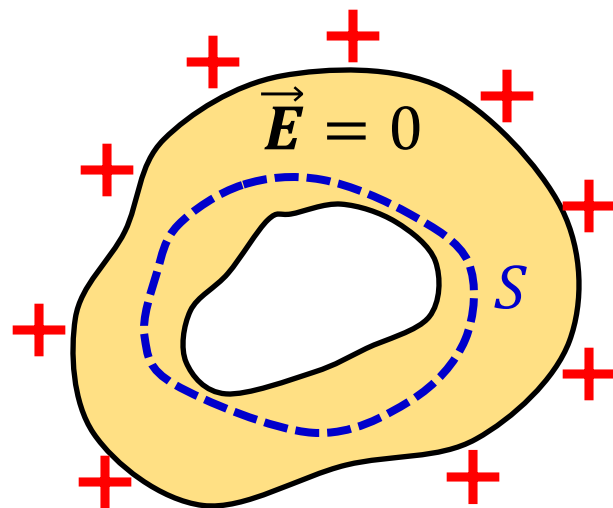
静电场中的导体

b) 体内有空腔，但腔内无其它带电体

取包围空腔的闭合曲面 S

根据高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

导体内部 $\vec{E} = 0 \Rightarrow \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$



导体内表面没有净电荷，电荷全部分布在外表面上。

综上所述，电荷只能分布在导体的外表面上。

静电场中的导体

- 电荷在外表面的分布

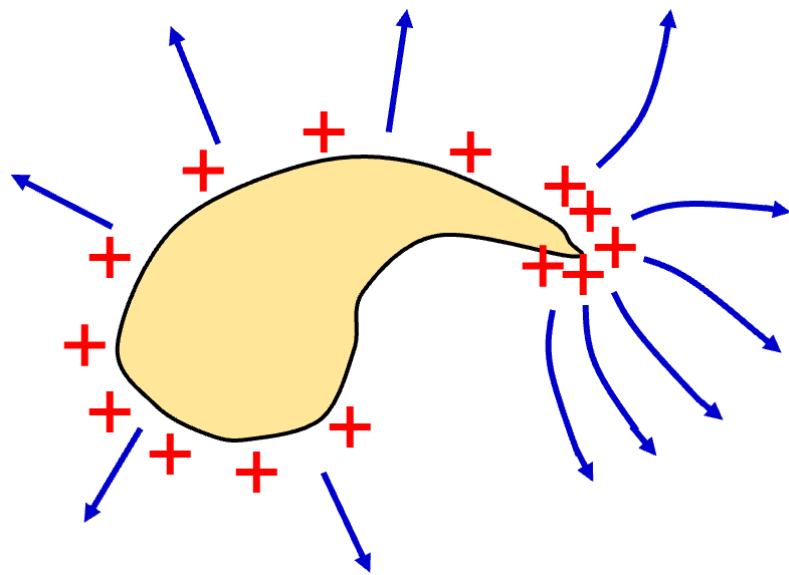
对于处在静电平衡的**孤立导体**，其电荷面密度 σ 与各处表面的曲率半径 R 成反比(凸面)：

$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

尖端处： R 很小，电荷面密度 σ 很大

平坦处： R 大，电荷面密度 σ 小

凹面处： 曲率为负值，电荷面密度 σ 很小



例：两个相距很远，半径分别为 r 和 R 的带电导体球由一根细导线连接在一起，试比较两带电球的电荷面密度的大小。

解：因相距很远，两球上的电荷可被认为均匀分布在表面。

设电荷面密度分别为 σ_1, σ_2

两球由导线连接，所以两者电势相等：

$$V_1 = V_2$$

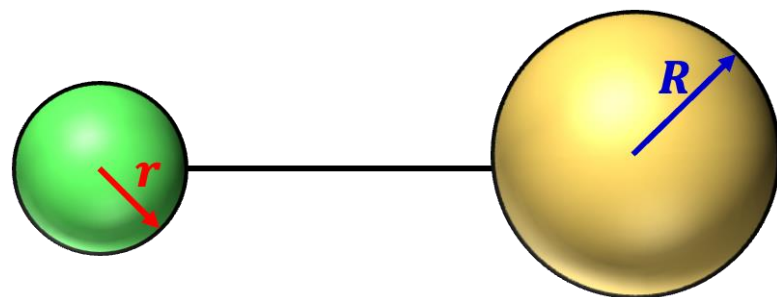
$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma_1 4\pi r^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma_1 r}{\epsilon_0}$$

$$V_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_2 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_2 R}{\epsilon_0}$$

$$\therefore \sigma_1 r = \sigma_2 R$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R}{r} > 1$$

曲率半径小的球电荷面密度大。



静电场中的导体

三、导体表面的场强与电荷面密度的关系

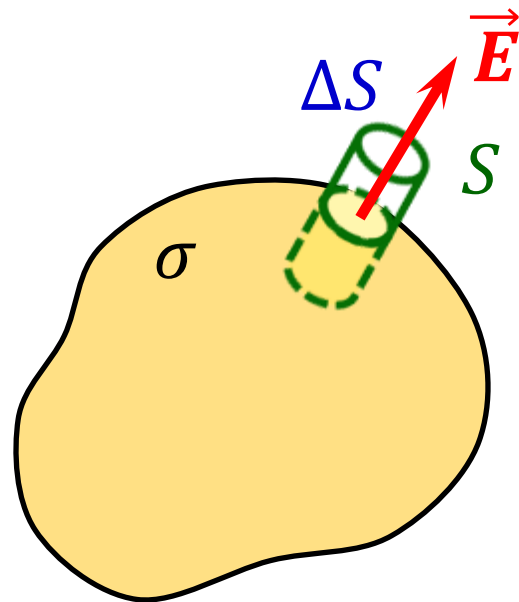
导体达静电平衡时，其表面上一点处的场强与该点的电荷面密度成正比：

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

如图取一个很小的高斯柱面 S ，底面积为 ΔS

根据高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

$$E\Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta S \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



注意： $\vec{E}$ 是导体表面电荷及外电场的合场强。

静电场中的导体

- 尖端放电现象

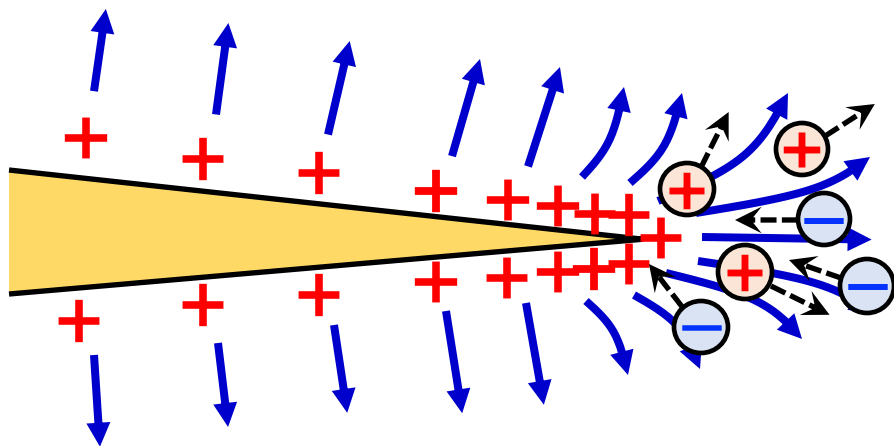
对于孤立导体的表面

$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

尖端处 R 很小 σ 很大，则 $\vec{E}$ 很强

尖端处的电场强度超过空气的**击穿场强**时，发生空气被电离的放电现象，即**尖端放电**

如图，与尖端电荷**异号**的离子被**吸引**，**同号**的离子受到**排斥**从尖端喷射出来。

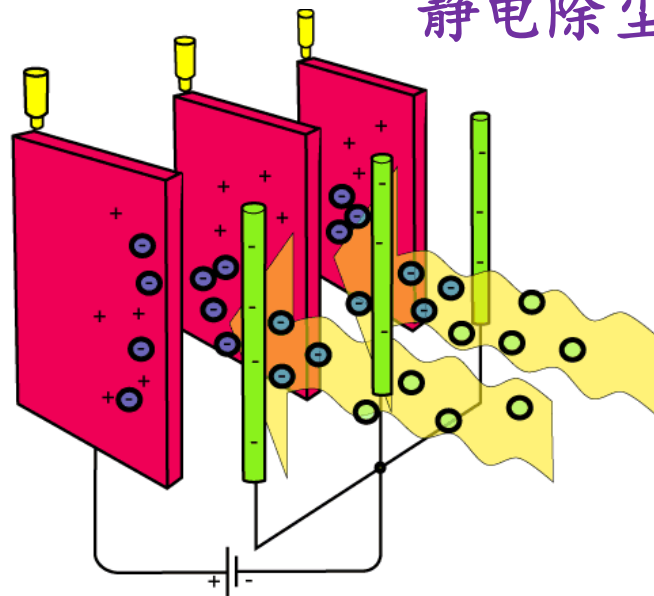


尖端放电的应用

避雷针



静电除尘



飞机上的放电刷



尖端放电的危害

人体静电的指尖放电



高压输电线的电晕现象



静电场中的导体

四、静电屏蔽

静电平衡时的壳状导体

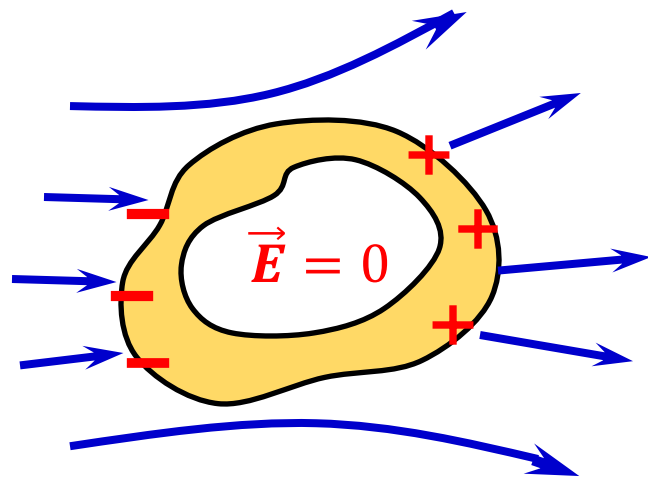
(1) 腔内无带电体情况

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{内表面无电荷} \\ \text{腔内 } \vec{E} = 0 \text{ (无场区)} \end{array} \right.$$

外部电场不对腔内产生影响。

—— 静电屏蔽(屏蔽外场)

应用：高压屏蔽工作服，可以看成人就在一个金属空腔中，不受外界电场干扰



静电场中的导体

(2) 腔内有带电体情况

导体壳感应带电：

内表面电荷与腔内电荷**等值异号**。

(可用**高斯定理**证明)

外表面电荷与腔内电荷**等值同号**。

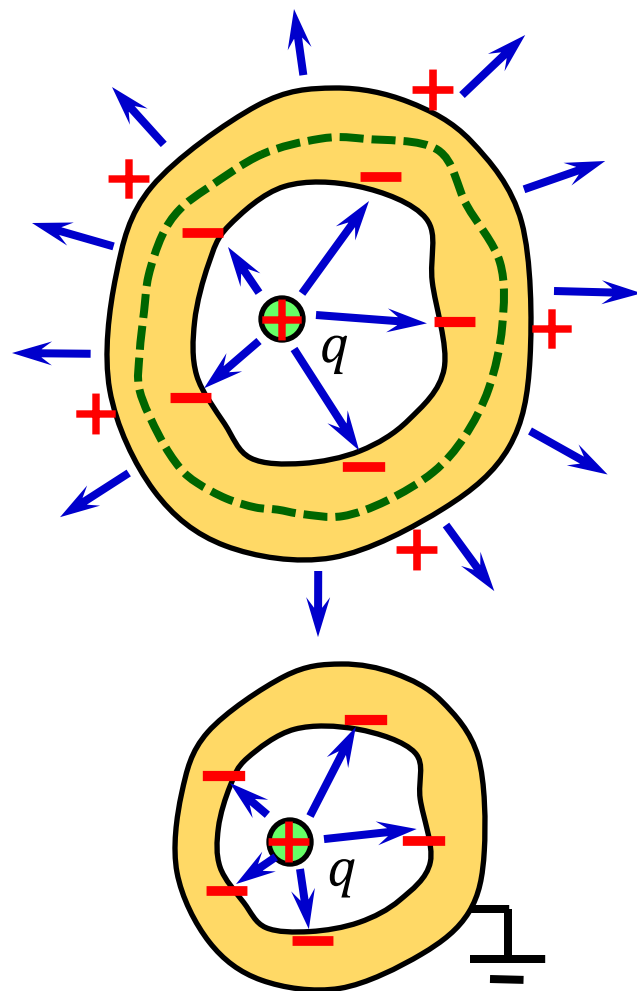
(用**电荷守恒**证明；若导体壳原本带电 Q 则外表面上电荷为 $Q + q$)

导体外壳接地：

腔内电荷不影响外部

—— **静电屏蔽(屏蔽内场)**

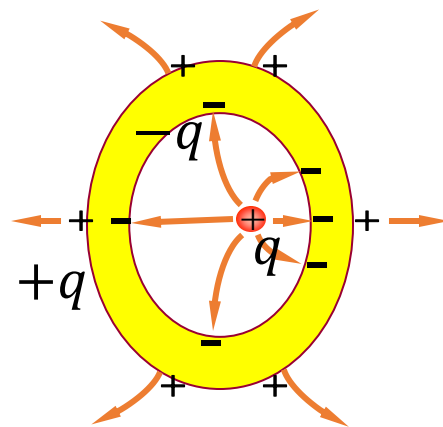
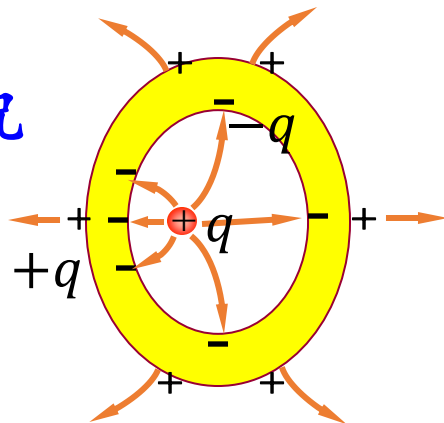
应用：高压电器封闭在接地的金属外壳内。



静电场中的导体

讨论：腔内电荷移动时，腔内外电场如何变化？

移动前的情况



移动后的情况

内表面带电总量 $-q$ 不变。

$\sigma_{\text{内}}$? **改变**，腔内电场分布情况改变。

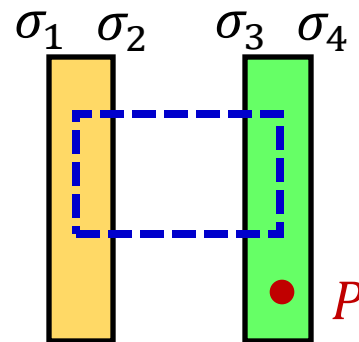
外表面带电总量 $+q$ 不变。

$\sigma_{\text{外}}$? **不变**，壳外电场分布情况不变。

例1：一金属平板，面积为 S 带电 Q ，在其旁放置同面积的不带电金属板，求：(1) 静电平衡时，电荷分布及电场分布；(2) 若第二块板接地，结果会如何变化？忽略边缘效应，电荷均匀分布。

解：设四个面上电荷的面密度分别为 σ_1 ， σ_2 ， σ_3 ， σ_4 ，则有

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad \sigma_3 + \sigma_4 = 0$$



如图取高斯柱面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

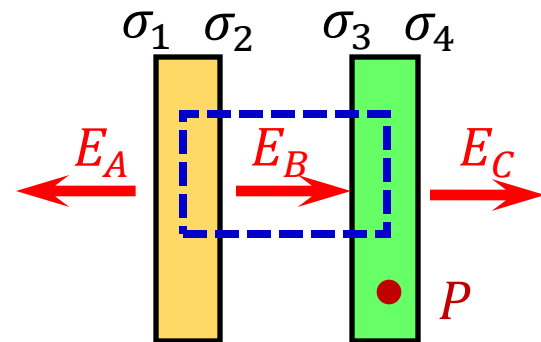
导体内场强处处为零，对导体内任一点 P

例1：一金属平板，面积为 S 带电 Q ，在其旁放置同面积的不带电金属板，求：(1) 静电平衡时，电荷分布及电场分布；(2) 若第二块板接地，结果会如何变化？忽略边缘效应，电荷均匀分布。

解：

$$E_P = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\text{可得：} \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_4 = \frac{Q}{2S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$$



根据场强叠加原理：

$$E_A = -\frac{Q}{2\varepsilon_0 S} \quad E_B = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} \quad E_C = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

例1：一金属平板，面积为 S 带电 Q ，在其旁放置同面积的不带电金属板，求：(1) 静电平衡时，电荷分布及电场分布；(2) 若第二块板接地，结果会如何变化？忽略边缘效应，电荷均匀分布。

解：(2) 第二块板接地，则 σ_4 和大地构成同一导体

$$\sigma_4 = 0$$

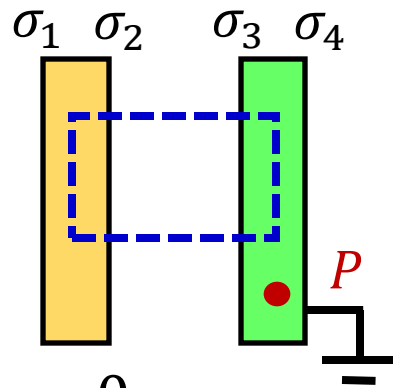
其它条件不变

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad \sigma_2 + \sigma_3 = 0 \quad \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

可得：

$$\sigma_1 = 0 \quad \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{S} \quad \sigma_4 = 0$$

$$E_A = E_C = 0 \quad E_B = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$



例2：半径为 R 的金属球与地相连接，在与球心相距 $d = 2R$ 处有一点电荷 $q(> 0)$ ，计算球上的感应电荷 q' 是多少？

解：金属球是等势体，球体上电势处处为零。

球心处： $V = 0$

感应电荷都分布在球面上，感应电荷在 O 点的电势为

$$V'_O = \int_0^{q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R}$$

点电荷 q 在 O 点的电势为 $V_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2R}$

$$V = V_O + V'_O = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0 \quad \Rightarrow \quad q' = -\frac{q}{2}$$

